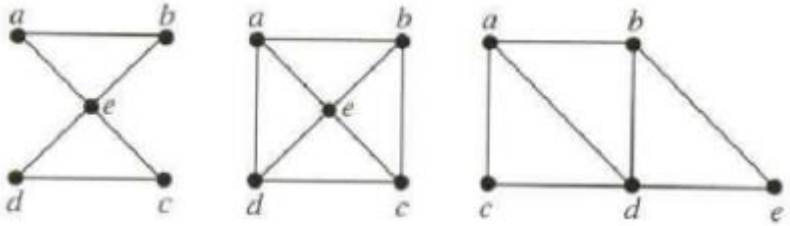
Profesor: Sr. Rolando Montero
rmontero@colegiogermania.cl

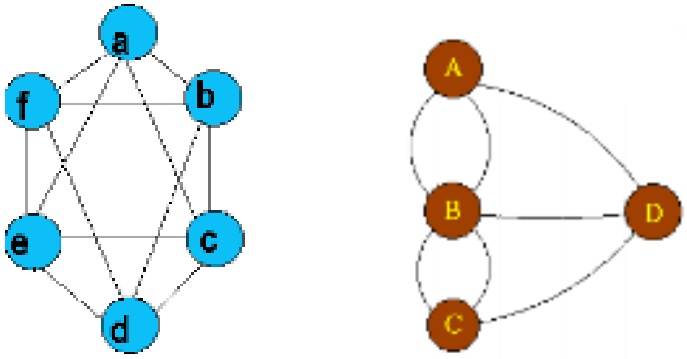
Nombre : ..... Curso: ..... Fecha: .....

REPRESENTACIONES DE UN GRAFO

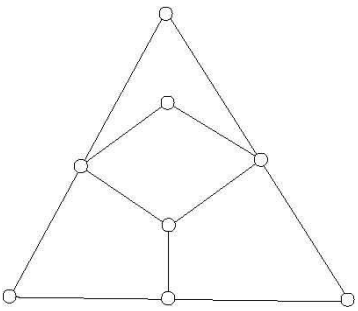
Objetivos	Utiliza conceptos de grafos.
Contenidos	Grafos.
Habilidades	Aplicación – Análisis
Instrucciones	• Fecha de entrega : 20 de Marzo 2016 • Para cada ejercicio, colocar el desarrollo en la misma hoja. • Se reciben trabajo con esta hoja, y las respuestas debe ir incluido el enunciado. .

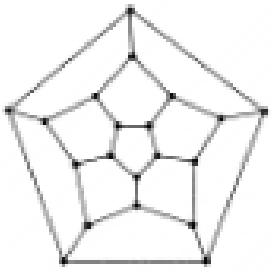
1) ¿Cuándo un grafo es euleriano? Decir si los siguientes grafos son eulerianos:

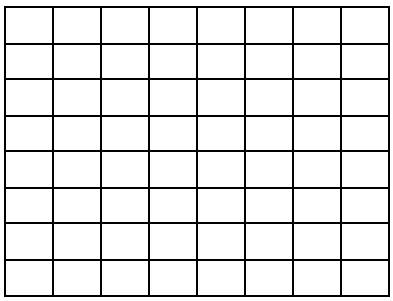




2) ¿Cuándo un grafo es hamiltoniano? Decir si los siguientes grafos son hamiltonianos:

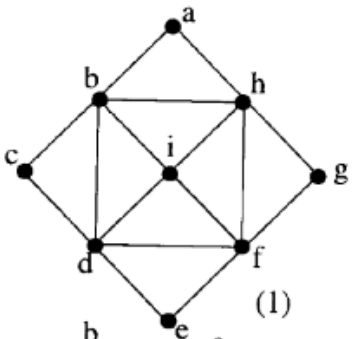




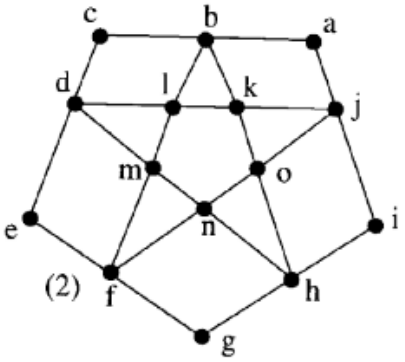


Profesor: Sr. Rolando Montero
rmontero@colegiogermania.cl

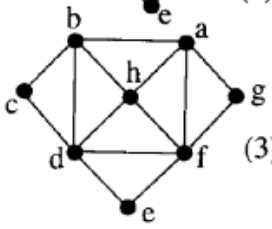
3) Determinar cuáles de los siguientes grafos se pueden dibujar en papel sin levantar el lápiz, y sin dibujar dos veces la misma arista. ¿Qué tipo de grafos son?



(1)

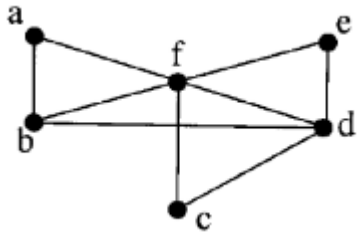


(2)



(3)

4) Una compañía de autopistas ha contratado a una empresa de seguridad para que patrulle la red de autopistas cuyo mapa está esquematizado en el siguiente grafo:



La empresa de seguridad quiere realizar el servicio con un solo vehículo y quiere determinar la existencia de un recorrido de manera que se vigilen los tramos de la autopista una única vez. ¿Cuál es ese recorrido? ¿Es la única solución?

5) Para armar una red, tenemos 6 computadoras y 9 cables de conexión. Queremos que cada computadora se conecte con otras 3. ¿Existe alguna forma de conectarlos? ¿Es única?

6) En un colegio X hay alumnos de tres pueblos A, B y C. La distancia entre A y B es 6 km, la de B a C es 7km, la de A a C es 10 km y la de A a X es 8 km. Una empresa de transporte escolar hace dos rutas; la ruta 1 parte de B y recorre C, A y X. La ruta 2 parte de C y recorre B, A y X.

   a) Dibujar el grafo y su matriz de adyacencia, pero con sus ponderaciones.
   b) Determinar una matriz de 2x3, que guarde las distancias de cada pueblo al colegio X por cada ruta.
   c) La cantidad de alumnos que se suben al bus en cada ruta es:
      - Pueblo A: 10 alumnos en la ruta 1 y 9 en la ruta 2.
      - Pueblo B: 15 alumnos en la ruta 1 y 8 en la ruta 2.
      - Pueblo C: 5 alumnos en la ruta 1 y 9 en la ruta 2.

      Determinar una matriz de 3x2 que guarde la cantidad de alumnos que siguen cada ruta en cada pueblo.
   d) Suponiendo que se cobra a cada alumno 85 centavos por km recorrido, determinar cuál es la ruta que más le conviene a la empresa y por qué.

7) Dadas las matrices de adyacencia A, B y C de tres grafos, determinar si existe isomorfismo entre ellos. Dibuje los grafos

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&1&0\end{pmatrix};B=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&0&0\\1&0&0&1\\1&0&1&0\end{pmatrix};$$

$$C=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&1\\1&1&0&1\\1&1&1&0\end{pmatrix}$$

8) En el grafo de la figura sea $L(v_i)$ la longitud del camino más corto entre los vértices u y v_i

